

Chapitre 2

Analyse et cadre technique du projet

2.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la spécification des besoins et à l'identification des acteurs. Par la suite, nous allons étudier le choix technique ainsi que l'architecture de notre plateforme intelligente, et finalement présenter notre étude globale.

2.2 Étude de l'existant

Actuellement, le cabinet utilise principalement des fichiers Excel, des documents papier et les emails pour gérer les informations des clients et leurs projets. Ces méthodes ne permettent pas une centralisation efficace des données ni un suivi structuré des dossiers. De plus, aucun outil intelligent n'est utilisé pour analyser les projets ou générer des recommandations.

2.3 Problématique

L'absence d'un système centralisé et intelligent entraîne une perte de temps, un risque d'erreurs et une difficulté à exploiter efficacement les données. Cela limite la capacité du cabinet à fournir des analyses rapides et des recommandations stratégiques fiables.

2.4 Solution proposée

Développer une plateforme web intelligente permettant de centraliser la gestion des clients et des projets et d'intégrer des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning afin d'assister l'expert dans l'analyse et la prise de décision.

2.5 Objectifs du Projet

Notre projet vise à développer une plateforme web intelligente pour un cabinet d'expertise comptable. Elle est conçue pour centraliser la gestion des clients et des projets, automatiser les tâches répétitives et intégrer des fonctionnalités d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning afin d'assister l'expert comptable dans l'analyse et la prise de décision. Nous présentons alors les fonctionnalités clés suivantes de notre projet :

- Permettre à l'expert comptable de centraliser et gérer les dossiers clients.
- Permettre la création, le suivi et la modification des projets par dossier.
- Permettre la numérisation et la gestion documentaire des pièces justificatives.
- Permettre la génération automatique de business plans et de recommandations stratégiques grâce à l'IA.
- Permettre la prédiction du niveau de risque et la classification des projets via le Machine Learning.
- Offrir un tableau de bord avec des indicateurs clés de performance (KPIs) en temps réel.
- Permettre à l'administrateur de gérer les utilisateurs et d'attribuer les rôles.

2.6 Spécifications des besoins

La spécification des besoins est une étape très importante dans le processus de l'étude et le développement des systèmes d'informations. Cette partie identifie l'ensemble des acteurs qui interagissent avec le système et définit l'ensemble des cas d'utilisation de ce dernier.

2.6.1 Spécification des besoins fonctionnels

Notre système se structure selon les besoins fonctionnels listés par acteur :

Pour un simple visiteur :

- Consulter la page d'accueil de la plateforme.
- S'inscrire sur la plateforme pour accéder aux fonctionnalités.
- Contacter l'administration du cabinet.

Pour un Expert Comptable :

- S'authentifier pour accéder à son espace de travail.
- Modifier son profil et mettre à jour ses données personnelles.
- Gérer les fiches clients (créer, modifier, supprimer, consulter).
- Créer un nouveau projet et l'associer à un client.
- Suivre le statut d'avancement d'un projet.
- Modifier les informations d'un projet en cours de mission.
- Uploader des documents sur un projet pour centraliser les pièces justificatives.
- Télécharger et supprimer des documents liés à un projet.
- Consulter le tableau de bord pour avoir une vue globale sur l'activité.
- Générer un business plan automatique grâce au module IA.
- Obtenir des recommandations stratégiques IA pour enrichir les conseils client.

- Générer un résumé automatique d'un dossier projet.
- Consulter le score de risque d'un projet pour anticiper les difficultés.
- Obtenir une prédiction du niveau de risque via le module Machine Learning.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

Pour un Assistant :

- S'authentifier pour accéder à son espace de travail.
- Consulter les projets qui lui sont assignés.
- Uploader des documents pour contribuer à la gestion documentaire.
- Modifier le statut d'un projet pour informer l'équipe de l'avancement.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

Pour un Administrateur :

- S'authentifier pour accéder au back-office.
- Gérer les utilisateurs et contrôler les accès à la plateforme.
- Attribuer des rôles aux utilisateurs pour définir leurs permissions.
- Consulter les statistiques globales pour suivre l'activité du cabinet.
- Réentraîner le modèle Machine Learning pour améliorer la précision des prédictions.
- Se déconnecter pour sécuriser sa session.

2.6.2 Spécification des besoins non-fonctionnels

Durant la réalisation de ce projet, l'équipe doit prendre en considération les besoins non fonctionnels qui sont des indicateurs de qualité de l'exécution des besoins fonctionnels. Ce sont les exigences internes qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. Les critères que notre plateforme doit satisfaire sont :

— **Ergonomie** : Les interfaces de notre application seront conçues pour être intuitives, simples à utiliser et efficaces. Nous veillerons à ce que les choix de couleurs, le style, les polices et les tailles soient conviviaux pour offrir une expérience utilisateur optimale. La navigation sera adaptée au rôle de l'utilisateur connecté pour garantir une expérience personnalisée et fluide.

— **Sécurité** : Dans le but de renforcer la sécurité, nous avons mis en place un système d'authentification et d'autorisation robuste en utilisant des JSON Web Tokens (JWT) pour protéger les sessions des utilisateurs avec une durée de validité de 8 heures. De plus, nous utilisons l'algorithme bcrypt pour garantir un hachage sécurisé des mots de passe avant leur stockage dans la base de données, offrant ainsi une protection efficace contre les attaques par force brute. Les requêtes SQL utilisent des paramètres typés (\$1, \$2...) pour prévenir les injections SQL.

— **Maintenance** : Nous accorderons une grande importance à la maintenabilité de notre code. Nous nous engagerons à le structurer de manière claire, à le commenter de manière exhaustive et à l'organiser de manière logique selon une architecture en couches (routes, contrôleurs, modèles). Cette approche facilitera la compréhension du code par les développeurs ultérieurs et simplifiera les processus de maintenance et d'évolution de l'application.

— **Performance** : Nous nous efforcerons d'assurer des performances optimales pour notre application. Pour ce faire, nous adopterons des pratiques telles que l'utilisation d'un pool de

connexions PostgreSQL pour éviter les reconnections répétées, la mise en place d'un intercepteur HTTP Angular pour l'injection automatique des tokens, et le rafraîchissement des listes sans rechargement de page après chaque opération CRUD. Nous utiliserons également le Lazy loading pour charger dynamiquement les composants Angular au fur et à mesure de leur nécessité.

— **Accessibilité** : Nous serons résolus à rendre notre application accessible au plus grand nombre d'utilisateurs possible. Cela impliquera de concevoir des interfaces responsives compatibles mobile, tablette et desktop. Les messages d'erreur seront explicites et les états vides informatifs afin que chaque utilisateur comprenne clairement l'état du système à tout moment.

— **Disponibilité** : La plateforme devra être disponible en permanence pour les utilisateurs du cabinet. L'architecture en microservices (Node.js pour la gestion, Python FastAPI pour l'IA et le ML) permettra d'isoler les pannes et d'assurer la continuité de service même en cas de défaillance d'un composant.

2.6.3 User stories

Pour réaliser les user stories parfaitement nous avons appliqué la technique de MoSCoW présentée dans le tableau 2.2 qui vise à l'établissement des priorités des besoins des utilisateurs.

1	Visiteur	Consulter la page d'accueil	Découvrir les services du cabinet	S
2	Visiteur	Contacteur l'administration	Obtenir des informations supplémentaires	C
3	Visiteur	M'inscrire sur la plateforme	Accéder aux fonctionnalités du système	M
4	Expert Comptable	M'authentifier	Accéder à mon espace de travail	M
5	Expert Comptable	Me déconnecter	Sécuriser ma session	M
6	Expert Comptable	Modifier mon profil	Mettre à jour mes données personnelles	S
7	Expert Comptable	Gérer les fiches clients	Centraliser les informations des clients	M
8	Expert Comptable	Créer un nouveau client	Enregistrer un nouveau dossier client	M
9	Expert Comptable	Modifier un client existant	Maintenir les informations à jour	M
10	Expert Comptable	Supprimer un client	Archiver les dossiers obsolètes	S
11	Expert Comptable	Créer un projet	Organiser les missions par dossier	M
12	Expert Comptable	Suivre le statut d'un projet	Avoir une visibilité sur l'avancement	M
13	Expert Comptable	Modifier un projet	Adapter les informations en cours de mission	M
14	Expert Comptable	Uploader des documents sur un projet	Numériser et centraliser les pièces	M
15	Expert Comptable	Télécharger un document	Accéder aux pièces justificatives	M
16	Expert Comptable	Supprimer un document	Gérer le cycle de vie documentaire	S
17	Expert Comptable	Consulter le tableau de bord	Avoir une vue globale sur l'activité	M

18	Expert Comptable	Générer un business plan automatique	Produire un livrable professionnel rapidement	M
19	Expert Comptable	Obtenir des recommandations stratégiques IA	Enrichir les conseils apportés au client	M
20	Expert Comptable	Générer un résumé automatique du projet	Obtenir une synthèse rapide du dossier	S
21	Expert Comptable	Consulter le score de risque d'un projet	Anticiper les difficultés potentielles	M
22	Expert Comptable	Obtenir une prédiction du niveau de risque	Prendre des décisions éclairées	M
23	Assistant	M'authentifier	Accéder à mon espace de travail	M
24	Assistant	Me déconnecter	Sécuriser ma session	M
25	Assistant	Consulter les projets assignés	Suivre les missions qui me sont confiées	M
26	Assistant	Uploader des documents	Contribuer à la gestion documentaire	M
27	Assistant	Modifier le statut d'un projet	Informar l'équipe de l'avancement	S
28	Administrateur	M'authentifier	Accéder au back-office	M
29	Administrateur	Me déconnecter	Sécuriser ma session	M
30	Administrateur	Gérer les utilisateurs	Contrôler les accès à la plateforme	M
31	Administrateur	Attribuer des rôles aux utilisateurs	Définir les permissions de chaque membre	M
32	Administrateur	Consulter les statistiques globales	Suivre l'activité du cabinet	S
33	Administrateur	Réentraîner le modèle ML	Améliorer la précision des prédictions	C

T■■■■■ 2.2 – Identification des user stories

TABLE 2.2 – Identification des user stories